Aufgabe 1

Für $a, p \in \mathbb{R}$ sei ein Vektorfeld

$$\vec{f}_{a,p}(x,y,z) = \begin{pmatrix} yz \\ xz^p + a \\ xy \end{pmatrix}$$

gegeben.

(a) Für welche Werte a und p ist $\vec{f}_{a,p}$ ein Potentialfeld? 2

Notwendige Bedingung für die Existenz eines Potentialfeldes ist es, dass der Rotor des Vektorfeldes zum Nullvektor wird. Somit erhält man:

$$\operatorname{rot} \vec{f}_{a,p} = \begin{pmatrix} x - pxz^{p-1} \\ y - y \\ z^p - z \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aus $z^p - z = 0$ erhält man sofort für $z \in \mathbb{R}$ $p = 1$. Da a durch das Differenzieren weggefallen ist gilt weiterhin $a \in \mathbb{R}$. Somit lautet die Lösung:

$$\vec{f}_{a,p} \text{ besitzt ein Potentialfeld} \Leftrightarrow \underline{p = 1,\ a \in \mathbb{R}}$$

(b) Lässt sich für $a = 2$ und $p = 1$ ein Potentialfeld $\Phi(x,y,z)$ zum Vektorfeld $\vec{f}_{2,1}$ angeben? Wenn ja, berechen Sie es. 2

Da die genannten Parameter die Einschränkungen aus (a) erfüllen, lässt sich ein Potentialfeld angeben. Dies berechnet sich über folgenden Ansatz:

$$\nabla \Phi(x,y,z) = \vec{f}_{2,1}(x,y,z)$$

Damit folgt nun Schrittweise:

$$\begin{array}{lll} & \Phi_x \stackrel{!}{=} yz & \Rightarrow \quad \Phi = xyz + c_1(y,z) \\ \rightarrow & \Phi_y = xz + c_{1y}(y,z) \stackrel{!}{=} xz + 2 & \Rightarrow \quad c_1(y,z) = 2y + c_2(z) \\ \rightarrow & \Phi = xyz + 2y + c_2(z) & \Rightarrow \quad \Phi_z = xy + c_{2z} \stackrel{!}{=} xy \\ \rightarrow & c_{2z} = 0 & \Rightarrow \quad c_2(z) = c, \qquad c \in \mathbb{R} \end{array}$$

Damit ist die Potentialfunktion bestimmt zu:

$$\underline{\Phi(x,y,z) = xyz + 2y + c}$$

(c) Berechnen Sie

$$I = \int_{\mathbb{C}} \vec{f}_{2,1} \cdot d\vec{x}$$

für $\mathbb{C} := \{(0, 1-t, t^2)^T \in \mathbb{R} : t \in [0,1]\}$. 2

Da der Integrand des Kurvenintegrals ein Potentialfeld besitzt, sind lediglich die Anfangs- und Endpunkte der Kurve $\mathbb{C}$ von Bedeutung. Diese berechnen sich über die das Intervall des Parameters $t_A = 0$ sowie $t_B = 1$ zu $P_A(0,1,0)$ und $P_B(0,0,1)$. Damit ergibt sich als Lösung:

$$I = \Phi(0,0,1) - \Phi(0,1,0) = 0 - 2$$
$$I = \underline{-2}$$

Aufgabe 2

(a) Gegeben sei die Reihe

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k \cdot 3^k} \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^k.$$

(a1) Bestimmen Sie den Entwicklungspunkt x_0. 1

Durch leichtes Umformen der Reihe

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k \cdot 3^k} \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k \cdot 6^k} (x+2)^k$$

lässt sich sofort der Entwicklungspunkt ablesen:

$$x_0 = \underline{-2}$$

(a2) Bestimmen Sie den Konvergenzradius r. 1

Der Konvergenzradius berechnet sich über:

$$r = \lim_{k \to \infty} \frac{|a_k|}{|a_{k+1}|}$$

Mit der gegeben Reihe erhält man somit:

$$r = \lim_{k \to \infty} \frac{\frac{1}{k \cdot 6^k}}{\frac{1}{(k+1) \cdot 6^{k+1}}} = \lim_{k \to \infty} \frac{(k+1) \cdot 6 \cdot 6^k}{k \cdot 6^k}$$

$$r = \lim_{k \to \infty} \frac{6 \cdot (k+1)}{k}$$

$$r = \underline{6}$$

(a3) Geben Sie alle $x \in \mathbb{R}$ an, für die die Reihe konvergiert. 1

Aus den vorhergehenden Aufgaben kann man das Konvergenzintervall $-8 < x < 4$ angeben. Um alle $x \in \mathbb{R}$ zu bestimmen, für die Konvergenz vorliegt, müssen die Randpunkte untersucht werden.
Für $x = 4$ folgt:

$$a_k = (-1)^k \frac{1}{k} \qquad \Rightarrow \text{Konvergiert nach Leibniz-Kriterium.}$$

Für $x = -8$ folgt:

$$a_k = \frac{1}{k} \qquad \Rightarrow \text{Divergiert (Harmonische Reihe).}$$

Damit lässt sich das vollständige Konvergenzintervall angeben:

$$\underline{-8 < x \leq 4}$$

(b) Die Funktion y_1 sei definiert durch $y_1(x) = \cos(x)$ für $x \in [0, \pi]$ und wird ungerade in $(-\pi, 0)$ fortgesetzt. Weiterhin gilt $y_1(x + 2\pi) = y_1(x)$. Ihre Fourierreihe lautet:

$$F(x) = \frac{4}{\pi}\left(\frac{2}{1\cdot 3}\sin(2x) + \frac{4}{3\cdot 5}\sin(4x) + \frac{6}{5\cdot 7}\sin(6x) + \dots\right).$$

(b1) Begründen Sie, warum

- keine Cosinusanteile auftreten,
- nur geradzahlige Sinusanteile auftreten. 2

- Da $y_1(x)$ ungerade ist, fallen alle Cosinusanteile weg, da diese für die geraden Anteile der Reihenentwicklung verantworlich sind.
- Da $y_1(x)$ bzgl. $T/4$ gerade ist, fallen die ungeraden Sinusanteile weg.

(b2) Skizzieren Sie die Funktion

$$y_2(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi, 0), \\ \cos(x), & x \in (0, \pi], \end{cases} \qquad y_2(x + 2\pi) = y_2(x)$$

und berechnen Sie ihre Fourierreihe. 3

Hinweis: Nutzen Sie dazu $y_2(x) = y_0(x) + a y_1(x)$ mit einem geeigneten $y_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sowie $a \in \mathbb{R}$.

Mit dem gegebenen Ansatz erhält man

$$y_0(x) = y_2(x) - a \cdot y_1(x) = \begin{cases} a\cos(x), & x \in (-\pi, 0) \\ (1-a)\cos(x), & x \in [0, \pi] \end{cases}$$

Es fällt auf, dass $y_0(x)$ mit $a = 1/2$ zu $y_0(x) = \frac{1}{2}\cos(x)$ wird. Mit Hilfe des gegebenen Ansatzes, dem gewählten Parameter a und der Fourierreihenentwicklung von $y_1(x)$, lässt sich somit die Fourierreihenentwicklung von $y_2(x)$ angeben:

$$\underline{y_2(x) = \frac{1}{2}\cos(x) + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2k}{4k^2 - 1}\sin(2kx)}$$

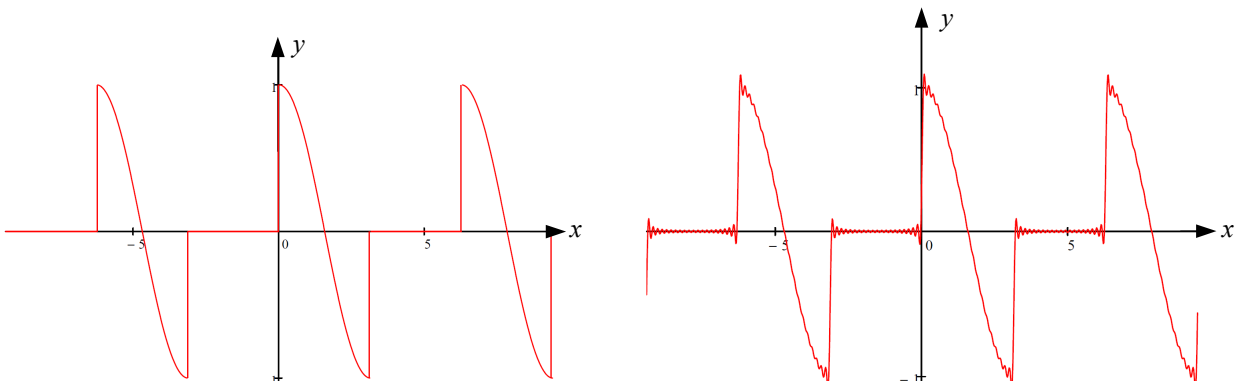


Abbildung 1: $y_2(x)$ analytisch und als Fourierreihenentwicklung (mit $k = 20$)

Aufgabe 3

Gegeben sei die Ebene

$$z = x + y$$

Im 1. Oktanten sei ein auf dieser Ebene liegendes Flächenstück $\mathbb{B}$ begrenzt durch:

$$xy = 1, \qquad xy = 4, \qquad \frac{y^2}{x} = a \qquad \text{und} \qquad \frac{y^2}{x} = b \qquad \text{mit} \quad 0 < a < b.$$

(a) Berechnen Sie für $a = 1$ und $b = 2$

$$y_{Max} = \max_{(x,y,z)\in\mathbb{B}} y \qquad \text{und} \qquad y_{Min} = \min_{(x,y,z)\in\mathbb{B}} y$$

und skizzieren Sie die Projektion der Fläche $\mathbb{B}$ in die x-y-Ebene. 2

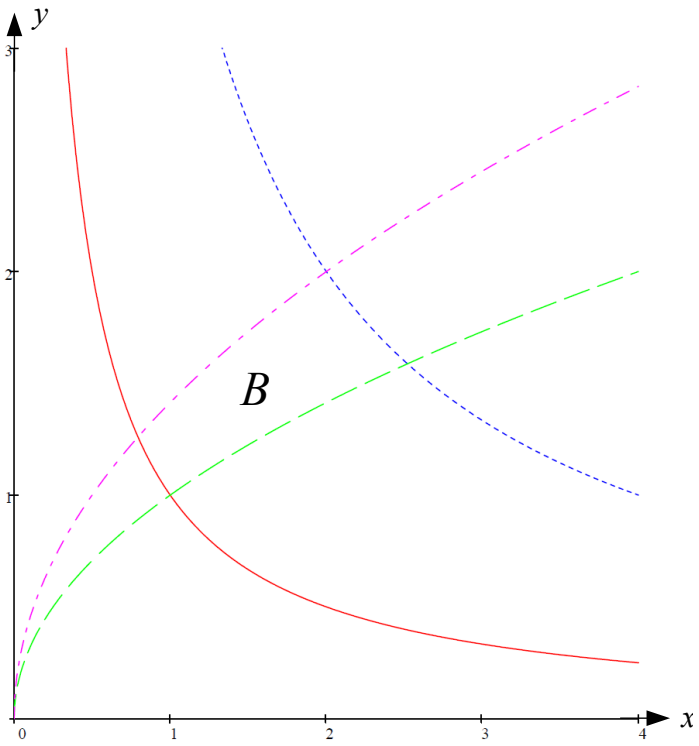


Abbildung 2: Skizze des Bereichs $\mathbb{B}$

Der Bereich $\mathbb{B}$ wird durch insgesamt vier Kurven begrenzt. Die Minima und Maxima von y berechnen sich durch die Schnittpunkte der nach oben bzw. nach unten begrenzenden Kurven. Für y_{Max}:

$$y_{max} = \{y^2 = 2x \cap y = \frac{4}{x}\}$$
$$\Leftrightarrow 16 = 2 \cdot x^3 \rightarrow x = 2$$
$$\Rightarrow y_{Max} = \underline{2}$$

Analog ergibt sich für y_{Min}:

$$\begin{aligned} y_{min} &= \{y^2 = x \cap y = \frac{1}{x}\} \\ &\Leftrightarrow 1 = x^3 \rightarrow x = 1 \\ &\Rightarrow y_{Min} = \underline{1} \end{aligned}$$

(b) Berechnen Sie mit Hilfe der krummlinigen Koordinaten (u, v, w) gemäß

$$u(x,y,z) = xy, \qquad v(x,y,z) = \tfrac{y^2}{x}, \qquad \text{und} \qquad w(x,y,z) = z$$

für

$$\rho(x,y,z) = \tfrac{y^2}{z-y}$$

die Masse von $\mathbb{B}$.
Geben Sie auch die Funktionaldeterminante der Koordinatentransformation an und einen Normalenvektor $\vec{n}$ der Fläche $\mathbb{B}$. 5

Zunächst berechnet man den Normalenvektor der Fläche $\mathbb{B}$ in kartesischen Koordinaten. Nach [Merz. S.150] ist er folgendermaßen definiert:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -z_x(x,y) \\ -z_y(x,y) \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Die Funktionaldeterminante der Koordinatentransformation berechnet sich nach:

$$\left|\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}\right| = \left|\begin{pmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{pmatrix}\right| = \left|\begin{pmatrix} y & x & 0 \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right| = 3\frac{y^2}{x} = 3v$$

$$\Leftrightarrow \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = \underline{\frac{1}{3v}}$$

Alternativ lässt sich die Funktionaldeterminante auch direkt berechnen, indem man die gegebene Transformation umstellt:

$$x(u,v,w) = \frac{u^{2/3}}{v^{1/3}} \qquad y(u,v,w) = (uv)^{1/3} \qquad w(x,y,z) = z$$

und dann die Funktionaldeterminante berechnet:

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = \left|\begin{pmatrix} \frac{2}{3}(uv)^{-1/3} & -\frac{1}{3}u^{2/3}v^{-4/3} & 0 \\ \frac{1}{3}v^{1/3}u^{-2/3} & \frac{1}{3}u^{1/3}v^{-2/3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right| = \frac{2}{9v} + \frac{1}{3v} = \underline{\frac{1}{3v}}$$

Allerdings ist dieser Weg nicht ganz mathematisch korrekt, denn durch das Auflösen der dritten Wurzel bei y gehen im Allgemeinen (aber nicht hier) Lösungen verloren. Daher ist diese Methode kritisch zu benutzen.

Damit lässt sich nun die Masse der Fläche berechnen durch:

$$M = \int\limits_{\mathbb{B}} \rho(x,y) \cdot \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, d\mathbb{B}$$

Dabei ist der Bereich in krummlinigen Koordinaten bestimmt durch

$$\mathbb{B}(u,v,w) = \begin{cases} u, & 1 \leq u \leq 4 \\ v, & a \leq v \leq b \\ w \end{cases}$$

Da es sich um ein Flächenintegral handelt, aber momentan noch drei Variablen vorhanden sind, muss eine Variable eliminiert werden. Dies geschieht durch Einsetzen der Ebenengleichung in die Dichtefunktion. Damit berechnet sich die Masse des Flächenstücks $\mathbb{B}$ zu

$$M = \int\limits_{u=1}^{4} \int\limits_{v=a}^{b} \frac{y}{(x+y)-y} \cdot \sqrt{1+1^2+1^2} \cdot \frac{1}{3v}\, dv\, du = \frac{1}{\sqrt{3}} \int\limits_{u=1}^{4} \int\limits_{v=a}^{b} dv\, du$$

$$M = \frac{1}{\sqrt{3}} \int\limits_{1}^{4} (b-a)\, du = \underline{\sqrt{3}(b-a)}.$$

Aufgabe 4

(a) Gegeben sei die PDGL

$$(7y^6 + 1)u_x + (5x^4 + 3x^2)u_y = 0$$

Bestimmen Sie die Charakteristiken in der Form $H(x, y) = 0$ und deren Anstieg y' als Funktion von x und y.
Begründen Sie, ob es auf der Geraden $y \equiv 0$ möglich ist, beliebige (glatte) Randbedingungen vorzugeben und für $y > 0$ eine Lösung zu erhalten. 3

Zunächst ist der Anstieg der Charakteristiken direkt angebbar:

$$\underline{y' = \frac{dy}{dx} = \frac{5\,x^4 + 3\,x^2}{7\,y^6 + 1}}$$

Benutzt man diese GDGL und wendet darauf TdV an erhält man

$$\int (7\,y^6 + 1)\,dy = \int (5\,x^4 + 3\,x^2)\,dx$$
$$\Rightarrow y^7 + y = x^5 + x^3 + \tilde{c}$$

und damit

$$\underline{H(x, y) = y^7 + y - x^5 - x^3 + c = 0}, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Man kann dann beliebig glatte Randbedingungen stellen, wenn die Charakteristik der PDGL den Ort der RB schneidet. Da $H(x, y)$ und $y \equiv 0$ nicht parallel zueinander verlaufen, sind somit wie in der Aufgabenstellung geforderte Randbedingungen möglich. □

(b) Gegeben sei die PDGL

$$3y^2u_x + 2xu_y = 3xu, \qquad y > 0$$

Zeigen Sie, dass für jede (glatte) Funktion $C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$u(x, y) = C(y^3 - x^2)e^{3y/2}$$

Lösung der PDGL ist.
Bestimmen die Lösung zur Anfangsbedingung

$$u(1, y) = (y^3 - 1)e^{3y/2}, \qquad y \in \mathbb{R}$$

3

Um zu überprüfen, ob die gegebene Funktion Lösung der PDGL ist, müssen zunächst die ersten partiellen Ableitungen gebildet werden:

$$u_x(x, y) = -2x \cdot C'(y^3 - x^2)e^{3y/2}$$
$$u_y(x, y) = \left(3y^2 \cdot C'(y^3 - x^2) + \frac{3}{2}C(y^3 - x^2)\right)e^{3y/2}$$

Setzt man diese nun die PDGL ein erhält man:

$$-6xy^2 \cdot C'(y^3 - x^2)e^{3y/2} + 2x\left(3y^2 \cdot C'(y^3 - x^2) + \frac{3}{2}C(y^3 - x^2)\right)e^{3y/2} = 3x \cdot C(y^3 - x^2)e^{3y/2}$$

$$3x \cdot C(y^3 - x^2)e^{3y/2} = 3x \cdot C(y^3 - x^2)e^{3y/2}$$

$$1 = 1 \qquad \text{w. A.} \Rightarrow \text{q.e.d.}$$

Damit wurde gezeigt, dass die gegebene Funktion $u(x, y)$ Lösung der PDGL ist.
Um die Anfangswertaufgabe zu lösen, wird die Anfangsbedingung in die Lösung eingesetzt:

$$u(1, y) = C(y^3 - 1)e^{3y/2} \stackrel{!}{=} (y^3 - 1)e^{3y/2}$$

$$\rightarrow C(y^3 - 1) = y^3 - 1$$

Durch Substitution von $z = y^3 - 1$ erhält man die Zuordnung $C(z) = z$ und damit die spezielle Lösung des Anfangswertproblems:

$$\underline{u_{spez}(x, y) = (y^3 - x^2)e^{3y/2}}$$

Aufgabe 5

Gegeben sei die PDGL

$$u_t = x^2 u_{xx} + x u_x - 9u, \qquad x \in (1, e^\pi), t > 0$$

mit den Randbedingungen

$$u_x(1,t) = u_x(e^\pi, t) = 0, \qquad t > 0$$

und der Anfangsbedingung

$$u(x,0) = g(x), \qquad x \in [1, e^\pi]$$

mit $g(x) \not\equiv 0$.

(a) Charakterisieren Sie die gegebene Anfangsrandwertaufgabe (ARWA), d.h. die PDGL sowie Anfangs- und Randbedingungen, möglichst genau. 2

Zunächst wird die PDGL mit Hilfe der Determinante ihrer Koeffizienten klassifiziert:

$$\begin{vmatrix} a(x,y) & b(x,y) \\ b(x,y) & c(x,y) \end{vmatrix} = x^2 \cdot 0 - 0 = 0 \quad \Rightarrow \text{Parabolisch}$$

Damit gilt folgende Klassifizierung der PDGL und ihrer Bedingungen:

- Parabolische PDGL (Wärmeleitungsgleichung)
- Randbedingungen: Auf den Rändern $x = 1$ sowie $x = e^\pi$ gilt für jeden Zeitpunkt ($t > 0$): $u = 0$ (konstante Temperatur an den Rändern).
- Anfangsbedingung: Zum Zeitpunkt $t = 0$ nimmt die Funktion u im gesamten Definitionsbereich einen Wert $g(x)$ an, der ungleich Null ist (z.B. Anfangstemperaturfeld).

(b) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$u(x,t) = \cos(4\ln(x)) e^{-25t}$$

sämtliche Bedingungen der ARWA erfüllt, also eine Lösung ist. 4

Zunächst werden wieder partiellen Ableitungen benötigt:

$$\begin{aligned} u_t &= -25\cos(4\ln(x)) e^{-25t} \\ u_x &= -\frac{4}{x}\sin(4\ln(x)) e^{-25t} \\ u_{xx} &= \frac{4}{x^2}\left(\sin(4\ln(x)) - 4\cos(4\ln(x))\right) e^{-25t} \end{aligned}$$

Eingesetzt in die PDGL ergibt sich (den Exponentialterm bereits gekürzt):

$$\begin{aligned} 4\left(\sin(4\ln(x)) - 4\cos(4\ln(x))\right) - 4\sin(4\ln(x)) - 9\cos(4\ln(x)) &= -25\cos(4\ln(x)) \\ -25\cos(4\ln(x)) &= -25\cos(4\ln(x)) \\ 1 &= 1 \qquad \text{w. A.} \Rightarrow \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

Weiterhin sind die Nebenbedingungen zu überprüfen.
Anfangsbedingung:

$$u(x,0) = \cos(4\ln(x)) \not\equiv 0$$

Randbedingungen:

$$u_x(1,t) = -4\sin(0)e^{-25t} = 0$$
$$u_x(e^\pi,t) = -\frac{4}{e^\pi}\sin(4\pi)e^{-25t} = 0$$

Damit wurde gezeigt, dass die gegebene Lösung alle Bedingungen der ARWA erfüllt.

(c) Geben Sie die zwei GDGLn für den Seperationsansatz $u(x,t) = X(x)\cdot T(t)$ an. 2

Setzt man den Seperationsansatz in die PDGL ein erhält man:

$$x^2\,X''(x)T(t) + x\,X'(x)T(t) - 9\,X(x)T(t) - X(x)\dot{T}(t) = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad x^2\frac{X''(x)}{X(x)} + x\frac{X'(x)}{X(x)} = \frac{\dot{T}(t)}{T(t)} + 9 = -\mu = const.$$

Dadurch ergeben sich die zwei GDGLn:

$$\underline{x^2\,X''(x) + x\,X(x) + \mu\,X(x) = 0} \tag{1}$$
$$\underline{\dot{T}(t) + 9\,T(t) + \mu T(t) = 0} \tag{2}$$

(d) Welches Eigenwertproblem ergibt sich aus den Randbedingungen? 1

Wendet man den Seperationsansatz auf die Randbedingungen an, so erhält man:

$$X'(1)\,T(t) = X'(e^\pi)\,T(t) = 0$$
$$X'(1) = X'(e^\pi) = 0$$

Damit lautet das Eigenwertproblem:

$$\underline{x^2\,X''(x) + x\,X(x) + \mu\,X(x) = 0 \quad \text{mit den RBn} \quad X'(1) = X'(e^\pi) = 0}$$

Aufgabe 6

(a) Für $\lambda > 0$ und $a, b \geq 0$ sei die Funktion

$$f(x) = a\frac{1}{\lambda}e^{-|x|/\lambda} + b\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$$

gegeben.

(a1) Berechnen Sie für $b = 0,\ a = 1/2$ und mit obigen $f(x)$ als Dichte einer Zufallsgröße X deren Verteilungsfunktion, den Erwartungswert und die Streuung. 3

Für die gegeben Parameter ergibt sich für die Verteilungsfunktion:

$$f(x) = \frac{1}{2\lambda}\begin{cases} e^{-x/\lambda}, & x \geq 0 \\ e^{x/\lambda}, & x < 0 \end{cases}$$

Die zugehörige Verteilungsfunktion ergibt sich durch Integration von $f(x)$:

$$F(x) = \frac{1}{2\lambda}\begin{cases} -\lambda \cdot e^{-x/\lambda} + c_1, & x \geq 0 \\ \lambda \cdot e^{x/\lambda} + c_2, & x < 0 \end{cases}$$

Um die Konstanten c_1 und c_2 zu bestimmen, werden die Eigenschaften einer stetigen Verteilungsfunktion herangezogen. Es muss gelten:

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} F(x) \stackrel{!}{=} 1 \quad \Rightarrow \quad c_1 = 2\lambda$$

Wie man leicht sieht, ist mit diesen Parametern $F(x)$ im Punkt $x = 0$ stetig.
Damit lautet die Lösung:

$$\underline{F(x) = \frac{1}{2\lambda}\begin{cases} \lambda(2 - e^{-x/\lambda}), & x \geq 0 \\ \lambda \cdot e^{x/\lambda}, & x < 0 \end{cases}}$$

Der Erwartungswert berechnet sich für eine stetige Zufallsverteilung mit Hilfe von:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$$

Da $f(x)$ in dieser Aufgabe gerade bzgl. $x = 0$ ist und somit $xf(x)$ ungerade bzgl. $x = 0$ ist, ist das Ergebnis des Integrals

$$\underline{E(x) = 0.}$$

Die Streuung berechnet sich über

$$V(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(x))^2\, f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\, f(x)\, dx$$

$$V(x) = \frac{1}{2\lambda}\left(\int_{0}^{+\infty} x^2 \cdot e^{-x/\lambda}\, dx + \int_{-\infty}^{0} x^2 \cdot e^{x/\lambda}\, dx\right)$$

Durch zweimaliges partielles Integrieren erhält man als Lösung

$$\underline{V(x) = 2\lambda^2}$$

(a2) Bestimmen Sie alle $a, b \in \mathbb{R}$, für die $f(x)$ Dichte einer Zufällsgröße ist. [1]

Offensichtlich gilt $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$. Zusätzlich muss gelten:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \stackrel{!}{=} 1$$

Dazu wird das Integral berechnet:

$$1 \stackrel{!}{=} \frac{a}{\lambda}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|/\lambda}\,dx + b\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx}_{=1\text{ (Normalverteilung)}} = b + \frac{a}{\lambda}\left(\int_0^{\infty} e^{-x/\lambda}\,dx + \int_{-\infty}^{0} e^{x/\lambda}\,dx\right)$$

$$1 = b + \frac{a}{\lambda}(2\lambda) = 2a + b$$

Zusätzlich muss $b \leq 1$ gelten, weil andernfalls die Bedingung $a \geq 0$ verletzt werden würde. Somit lautet die Lösung:

$$f(x) \text{ ist Dichtefunktion } \Leftrightarrow \underline{2a + b = 1, \quad 0 \leq b \leq 1}$$

(b) Für $n \in \mathbb{N}$ und $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ sind die Einzelwahrscheinlichkeiten der diskreten gleichmäßigen Verteilung der Zufallsgröße X gegeben durch

$$P(X = a_m) = \tfrac{1}{n}, \qquad m = 1, 2, \ldots n.$$

Berechnen Sie für $n = 5$ und $a_m = m/2$ die Momente k-ter Ordnung, $k = 1, 2$ und die Streuung von X. [3]

Für die gegebenen Werte, ergibt sich zunächste folgende diskrete Verteilung:

$$P\left(X = \frac{1}{2}\right) = P\left(X = 1\right) = P\left(X = \frac{3}{2}\right) = P\left(X = 2\right) = P\left(X = \frac{5}{2}\right) = \frac{1}{5}$$

Damit berechnen sich die gesuchten Parameter wie folgt:

1. Moment:

$$E(X) = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2 + \frac{3}{2}\right) = \underline{\frac{3}{2}}$$

2. Moment:

$$E(X^2) = \frac{1}{5}\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) = \underline{\frac{11}{4}}$$

Streuung:

$$V(X) = \frac{1}{5}\left(\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\right)^2\right) = \underline{\frac{1}{2}}$$

Aufgabe 7

Eine Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit einer Zufallsgröße Z mit den Realisierungen $\{z_1, z_2, z_3, z_4, z_5\}$ lieferte

$$\sum_{j=1}^{5} z_j = 0 \qquad \text{und} \qquad \sum_{j=1}^{5} (z_j)^2 = 20.$$

Berechnen Sie daraus zur Zufallsgröße Z jeweils die zweiseitigen Konfidenzintervalle zum Niveau $1 - \alpha = 0,9$.

(a) für den Erwartungswert μ. 2

Für das zweiseitige Konfidenzintervall ergibt sich:

$$\overline{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}\, t_{n-1} \leq \mu \leq \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}\, t_{n-1}$$

Mit $n = 5$, $S = \sqrt{20}$ und $\alpha = 0,1$ ergibt sich für das Quantil:

$$t_4(\alpha = 0,1) = 2,132$$

Und somit als Ergebnis:

$$|\mu - 0| \leq \pm\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}} \cdot 2,132 = \pm\sqrt{4} \cdot 2,132$$
$$|\mu| \leq \underline{4,264}$$

(b) für die Streuung σ^2, falls der Erwartungswert $\mu = 0$ bekannt ist. 2

Für das zweiseitige Konfidenzintervall ergibt sich:

$$\frac{n \cdot S^2}{\chi^2_+} \leq \sigma^2 \leq \frac{n \cdot S^2}{\chi^2_-}$$

Mit $n = 5$, $S^2 = 20$ und $\alpha = 0,1$ ergeben sich für die Quantile:

$$\chi^2_+ = 11,1 \qquad \chi^2_- = 1,15$$

Und somit als Ergebnis:

$$\underline{\frac{5 \cdot 20}{11,1} \leq \sigma^2 \leq \frac{5 \cdot 20}{1,15}}$$